

보행자 검색/추적을 위한 실시간 관제 프로그램

동영상 분석 기반 실시간 신원 탐지 시스템

 Group: 딱코

박정호, 이윤호, 장동근, 이규찬, 김태준



CONTENTS

- 1. 프로젝트 개요
- 2. 수행 절차 및 방법
- 3. 프로젝트 설계 및 구현
- 4. 프로젝트 시연
- 5. Q&A
- 6. 자체 평가 및 향후 개선 방향

팀원 소개(딱코)



박정호

기획·PM

프로젝트 리드
영상 분석



김태준

미니맵

지도



이규찬

회원 서비스

회원
계정 관리, 검증



이윤희

로그 분석

분석, 가공



장동근

올라운드 개발

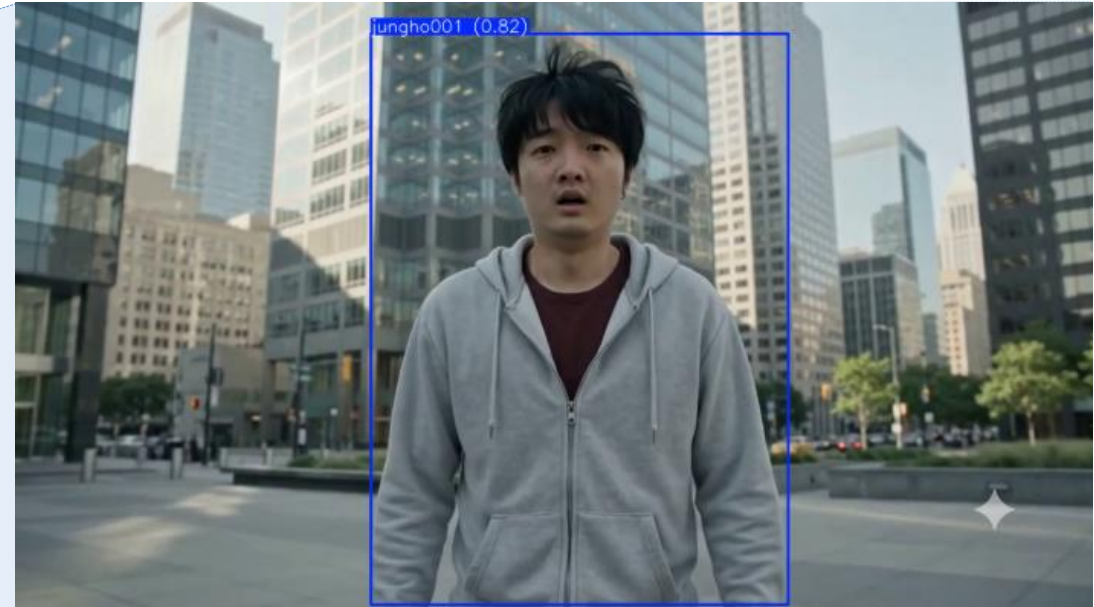
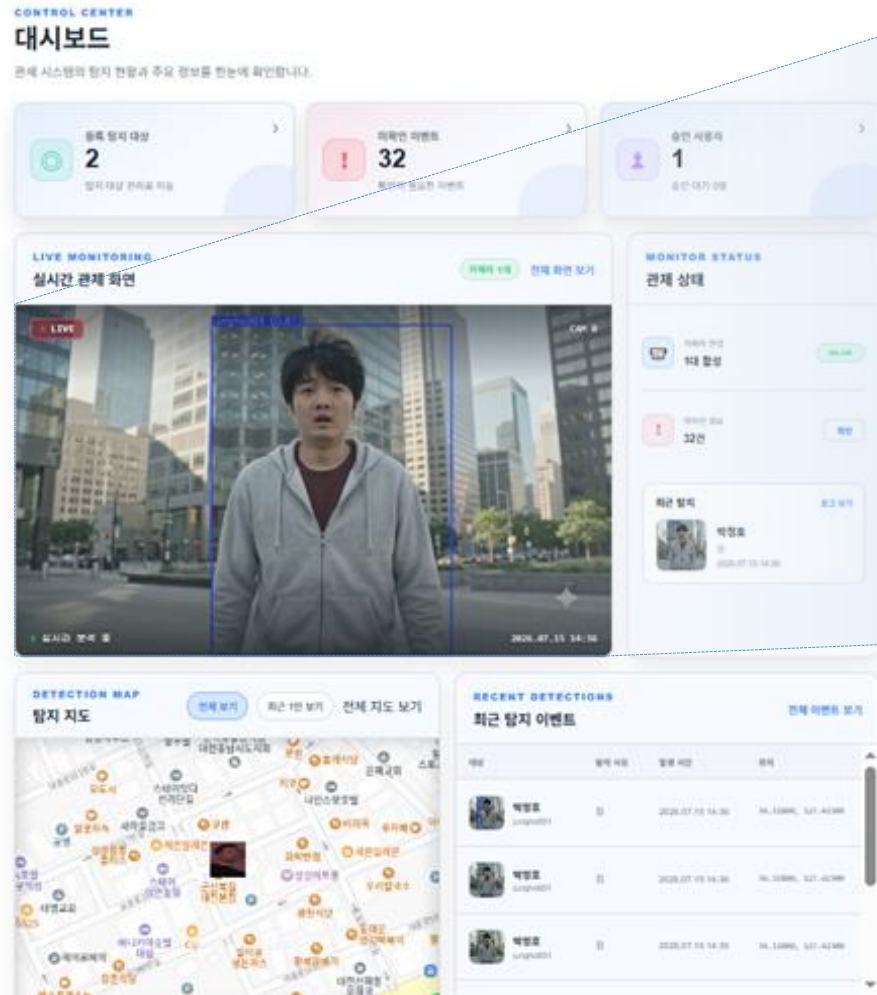
공통 모듈
작성, 통합

OVERVIEW

프로젝트 개요

아이디어 및 프로젝트 소개

프로젝트 소개



- ① 드론과 CCTV등 매체로부터 영상물 수집
- ② 객체 탐지 및 얼굴 인식
- ③ 실종자·수배자 등 주의 인물 식별 및 로깅
- ④ 위치 기반 추적

프로젝트 소개

인구 14억명 다 알아보는 중국 '안면인식 빅브러더'



2018년 10월 중국 베이징에서 열린 인공지능(AI) 개발자 대회에서 안면 인식 프로그램이 시연되고 있다. 로이터=연합뉴스

프로젝트 선정 배경

프로젝트 선정 배경

⚠ 기존 수색 시스템의 한계

수색 인력의 한계

모든 보행자에 대한 수색 검문 불가능.

목격자 신고에 의존하는 현행 수색 시스템.

수동 관제 시스템의 한계

요원 1인에게 부과되는 과도한 모니터 수

모니터링 공백 초래

프로젝트 선정 배경

프로젝트 선정 배경

⚠ 기존 수색 시스템의 한계

수색 인력의 한계

모든 보행자에 대한 수색 검문 불가능.

목격자 신고에 의존하는 현행 수색 시스템.

수동 관제 시스템의 한계

요원 1인에게 부과되는 과도한 모니터 수

모니터링 공백 초래

1인당 1500대 ... CCTV 모니터링 '업무 폭주'

조은영 기자 | 승인 2026.07.13 19:44 | 댓글 0

청주시 2030년까지 120억 투입 AI 기반 관제 전환
신청사 공간 부족 배정 면적 47% 급감 ... '반쪽' 우려



청주시 CCTV 통합관제센터. /청주시 제공

프로젝트 선정 배경

프로젝트 선정 배경

⚠ 기존 수색 시스템의 한계

수색 인력의 한계

모든 보행자에 대한 수색 검문 불가능.
목격자 신고에 의존하는 현행 수색 시스템.

수동 관제 시스템의 한계

요원 1인에게 부과되는 과도한 모니터 수
모니터링 공백 초래

실현성

⚙ 환경적 필요성

공공 안전 선호

주민등록제도 기반 인프라와 개인정보 이용에 대한 높은
수용성

서비스 실현 환경

조밀한 국토면적 대비 높은 인구 밀집도

| 프로젝트 목표



사회 안전망 강화

골든 타임 內 치매 환자와 아동 등
실종자를 수색하여 구조



위험인자를 조기 탐지하여 초동대처 지원

| 프로젝트 목표



사회 안전망 강화

골든 타임 內 치매 환자와 아동 등
실종자를 수색하여 구조



위험인자를 조기 탐지하여 초동대처 지원



관제 시스템 효율화

육안을 통한 탐지에 의존하던
수동 모니터링 방식에서 탈피



AI 기반 실시간 탐지 및 알림 체계 구축

| 프로젝트 목표



사회 안전망 강화

골든 타임 內 치매 환자와 아동 등
실종자를 수색하여 구조



위험인자를 조기 탐지하여 초동대처 지원



관제 시스템 효율화

육안을 통한 탐지에 의존하던
수동 모니터링 방식에서 탈피



AI 기반 실시간 탐지 및 알림 체계 구축



모빌리티 확보

무인기, 스마트 글라스 등 이동형 매체로
입체적인 시야 확보 및 탐지 체계 구축



고정식 CCTV의 한계 극복

OVERVIEW

벤치마킹

상용 솔루션 분석, 차별점 정리

| 상용 솔루션 분석

BRIEF CAM

이스라엘, 비즈니스 통계

<http://www.cctv-forensic.co.kr/>



솔루션 특징

녹화영상 압축, 요약
분석자료 가공 및 통계화
탐색, 보고서 작성 자동화

정보 수집 성향

신원 확인이 목적이 아님
2차 가공, 분석을 위한 시스템

상용 솔루션 분석

INTELLI VIX 한국, 위험 인지/알림

<https://www.intellivix.ai/>

솔루션 특징

화재, 쓰러짐 등 위험 상황 인지 및 알람
복장을 통한 인원 식별, 침입 알람

수동적인 탐지 솔루션

사전 설정한 존 안으로의 침입을 감지
일정 범위 내 활용 제한으로 능동성 결여



| 상용 솔루션 분석

ANDURIL

미국, 군사통제

<https://www.anduril.com/>



솔루션 특징

CCTV, 레이더, 센서로 방대한 정보 수집
다기종 무인 자산의 유기적인 정보 공유
노이즈 제어로 높은 정확도 확보

높은 도입 비용, 시설 적합도 판별 難

영상 분석을 위한 높은 도입 비용
설치 조건이 분석 품질에 큰 영향을 줌

상용 솔루션과의 차별점

프로젝트의 차별점

직접적인 신원 식별, 실시간 추적

피사체의 신원을 식별

재식별 기술을 사용하여 영상 내의 대상 추적

수집 매체에 따른 이동성 확보

이동형 카메라를 통한 입체적인 탐색 반경 확보

경량형 설계, 호환성

경량 모델로 고성능 하드웨어에 대한 종속성 일부 해소
노후화된 레거시 장비와도 호환 가능

ZERO-DELAY 표적 등록

데이터 학습에 시간이 걸리는 보편적인 시스템과 달리,
단 몇 장의 사진만으로 새로운 감시 대상 반영

OVERVIEW

프로젝트 구현

구현 목적과 구현된 기능 리스트

프로젝트 구현

프로젝트 컨셉 : "드론과 CCTV를 연결하고, AI가 실시간으로 탐지·식별하여 신속한 대응을 지원하는 스마트 통합 관제 시스템"

1. 하이브리드 관제망 구축

고정형 CCTV와 이동형 드론을 결합하여
감시 사각지대를 완전히 해소

지상과 공중의 영상을 통합하여 입체적인 실시간
관제 환경 구현

2. AI 기반 자동 식별 프로세스

딥러닝(CNN) 알고리즘이 영상 속 객체를 실시간으로 탐지 및 분석

등록된 데이터와 실시간 얼굴 대조를 통해
특정 대상(실종자·수배자) 즉시 판별

3. GIS 기반 이동 동선 추적

단순 영상 송출을 넘어 지리정보시스템(GIS)과 연동

지도상에 탐지 대상의 이동 경로를 시각화하여 도주 및 이동
방향 신속 파악

4. 통합 데이터 관리 체계

탐지 이벤트 발생 시 실시간 알림 서비스 제공

모든 탐지 상황(시간, 장소, 신원)의 자동 기록 및
데이터화로 실무 활용성 극대화

| 구현 기능 요약 정리

+ 1. 회원가입

- 회원가입 기능 구현
- 아이디 중복 검사
- 비밀번호 유효성 검사
- 이메일·전화번호 형식 검사
- 관리자 승인 후 로그인

⚙ 2. 회원 관리 시스템

- 관리자 승인 시스템
- 관리자 / 사용자 권한 분리
- 로그인 실패 횟수 관리
- CAPTCHA 적용
- 반복 실패 시 계정 비활성화

📺 3. AI 객체 탐지

- YOLO 기반 실시간 탐지
- 사람 객체 탐지
- Bounding Box 표시
- Flask 영상 스트리밍

👁 4. 얼굴 인식

- InsightFace 기반 인식
- 얼굴 특징 추출 및 비교
- 실종자·수배자 식별
- 이벤트 자동 생성

🕒 5. 리드 히스토리

- 이벤트 로그 열람 이력 관리
- 사용자 ID 기록
- 열람 시간 기록
- 조회 추적 시스템

☑ 6. 탐지 히스토리

- 탐지 이벤트 기록
- 탐지 시간 저장
- 탐지 대상 정보 저장
- 이벤트 목록 조회

📊 7. 통합 관제 화면

- 실시간 영상 확인
- 탐지 대상 정보 확인
- 하나의 화면에서 통합 관제
- AI 탐지 결과 표시
- 이벤트 정보 확인

OVERVIEW

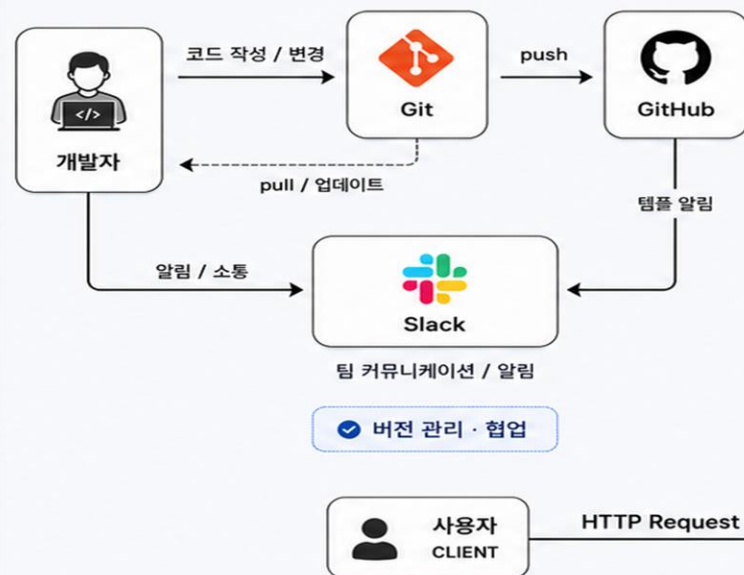
개발환경

사용 툴 및 모듈 요약

개발 환경 요약 구조도

개발환경 / 시스템 구조

개발 흐름 / 협업

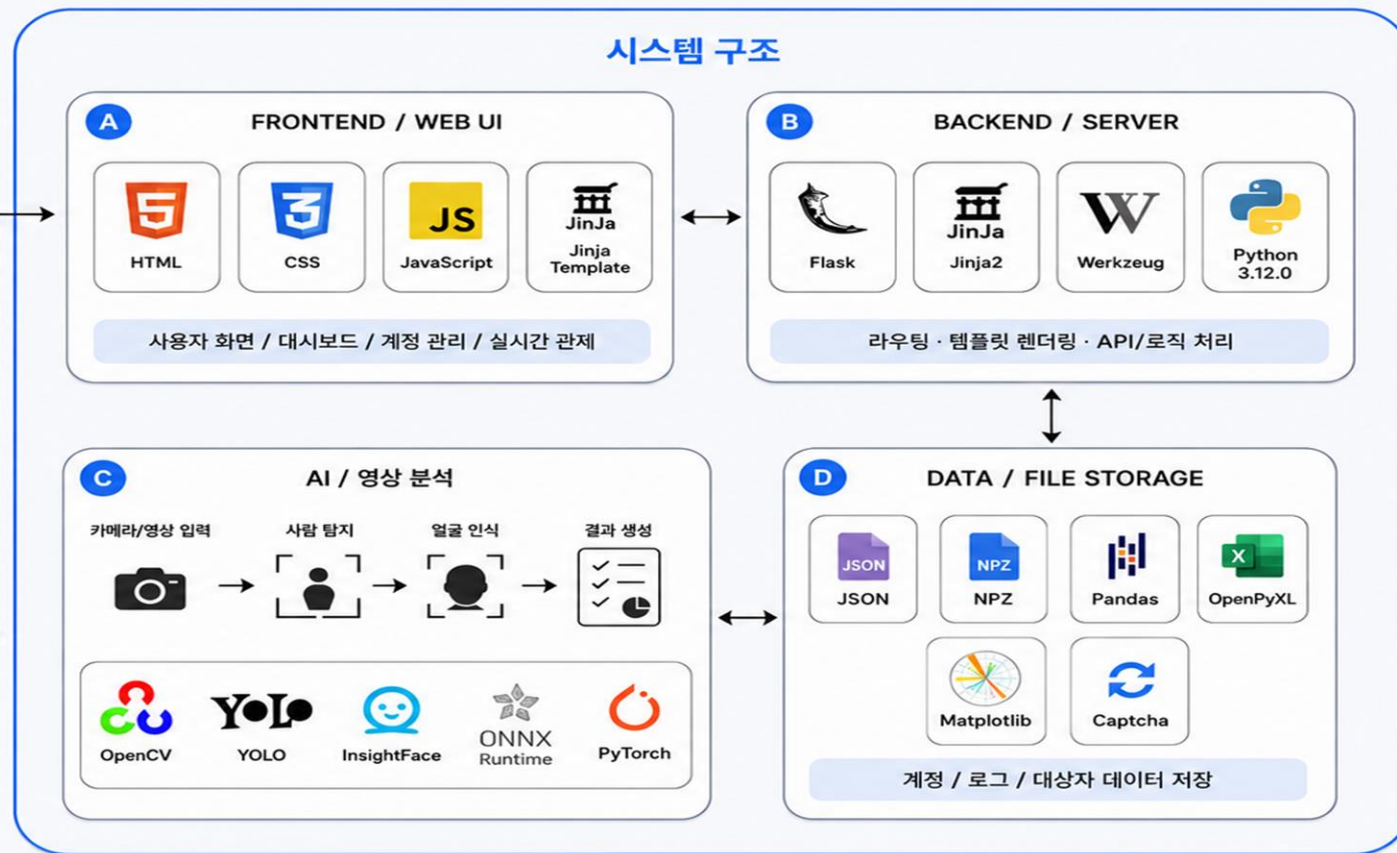


실행 환경

- Windows 10
- Python 3.12.0



시스템 구조



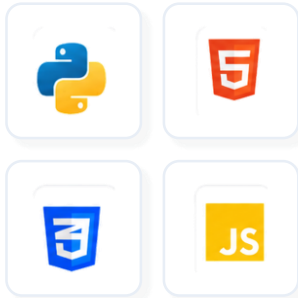
| 개발 환경 요약

OS / 실행



Windows 10
Python 3.12.0

웹 / 프론트엔드



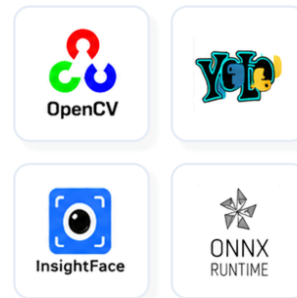
Flask 3.1.3
HTML / CSS / JS

서버 / 백엔드



Python
Flask

AI / 비전



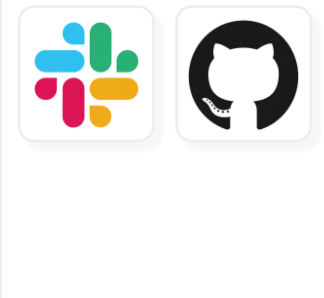
OpenCV 4.13
Ultralytics YOLO
InsightFace 1.0.1

저장 / 처리



JSON 파일 저장
Pandas/OpenPyXL

협업 툴



Git
GitHub
Slack

OVERVIEW

활용방안 및 기대효과

산출물 효율성과 확장성 등

| 활용방안 및 기대 효과

1. 활용방안



실시간 관제
시스템



재난·재해
실종자 수색



스마트시티
통합 관제



대규모 행사
및 시설 보안



국가 및 국방
중요시설 보안

2. 기대효과



신속한 대상
식별 및 대응



관제 업무
자동화



수색 효율성
강화



데이터 기반
의사결정 지원



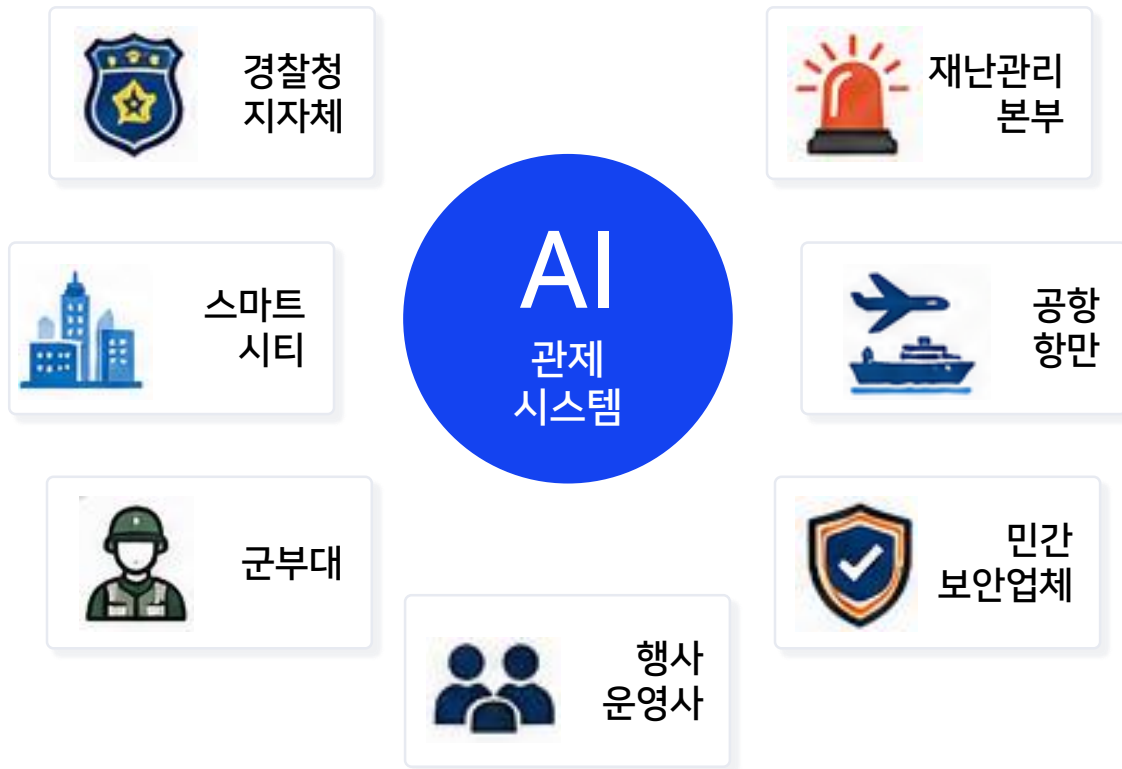
운영비용
절감



공공안전
강화

| 활용방안 및 기대 효과

3. 비즈니스 실무 확장성



4. 산출물의 기대 효용



OVERVIEW

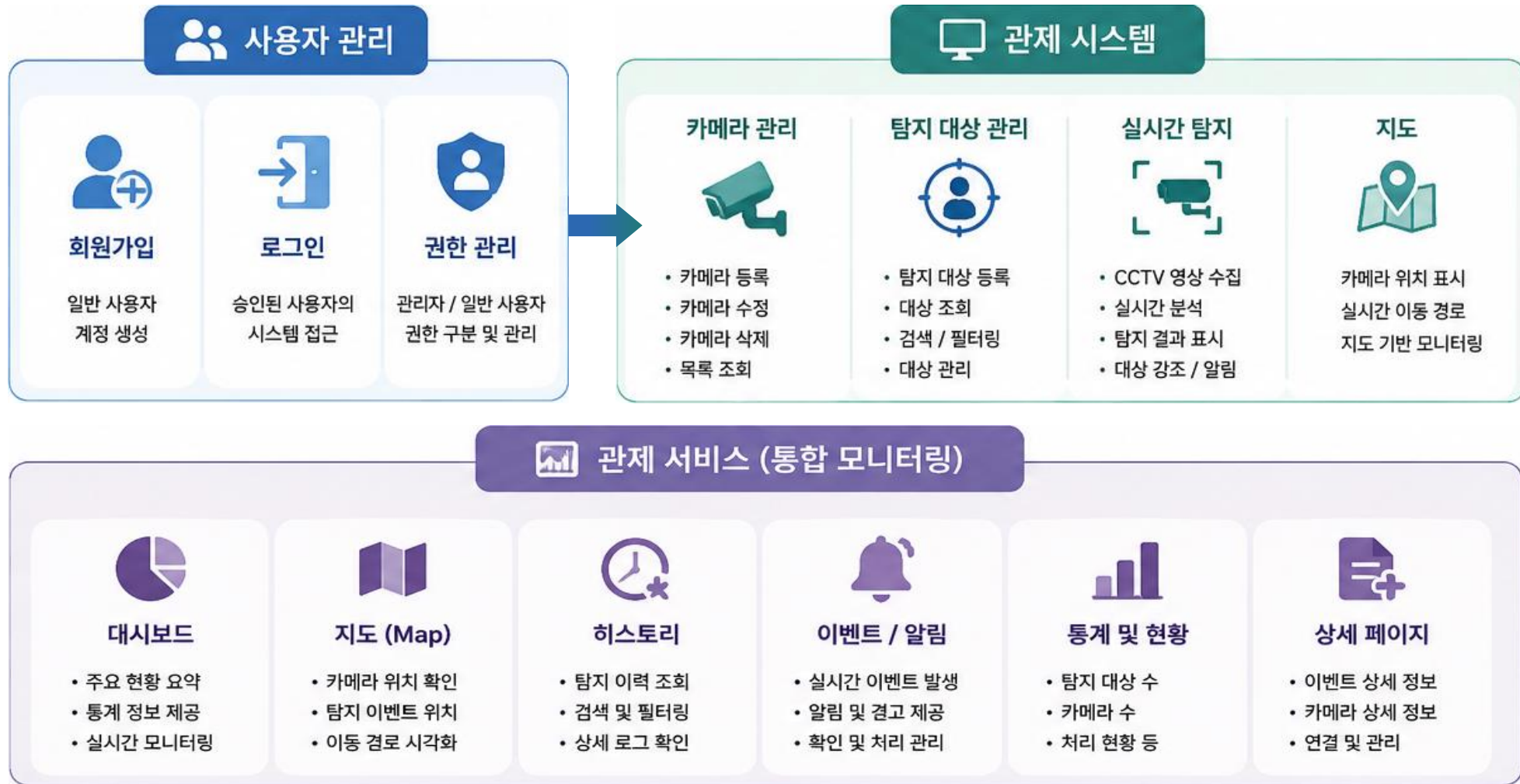
수행 절차 및 방법

WBS, 명세서, 유즈케이스, 와이어 프레임, 기능 설명 등

개발 일정 요약

[illegible]

요구사항 명세서 요약



주요 기능 요약	
	회원 관리 회원가입, 로그인, 승인, 권한 관리
	카메라 관리 카메라 등록, 수정, 삭제, 목록 조회
	탐지 대상 관리 탐지 대상 등록, 조회, 검색, 필터링
	실시간 탐지 영상 수집 및 분석, 탐지 결과 표시
	지도 위치 및 이동 경로 표시
	히스토리 탐지 로그 조회 및 검색
	대시보드 주요 현황 및 통계, 이벤트 확인

요구사항 명세서 요약

구분	분류	ID	요구사항	세부 기능 요구사항	비고	권한 요구
회원	어드민	ADM-001	어드민 계정	어드민 전용 계정이 있어야 한다.		어드민
		ADM-002	계정 관리	어드민 계정을 통해 서비스에 가입한 모든 계정들을 관리할 수 있어야 한다.		어드민
		ADM-003	계정 목록	관리하려는 계정을 목록으로 확인할 수 있어야 한다.	아이디, 이름, 권한, 승인상태, 등록일	어드민
		ADM-004	계정 목록 검색	계정 목록에서 ID나 이름 등으로 찾으려는 계정을 검색할 수 있어야 한다.	아이디, 이름, 권한	어드민
		ADM-005	계정 목록 필터링	계정 목록을 필터링해서 볼 수 있어야 한다.	권한, 승인상태, 최신, 과거, 내림차순	어드민
		ADM-006	권한 승격	계정을 어드민으로 승격시키거나 일반 계정으로 강등시킬 수 있어야 한다.		어드민
		ADM-007	계정 승인	어드민 계정에 승인받은 일반 계정만 서비스에 접근할 수 있어야 한다.		어드민
	히스토리	HST-001	히스토리 조회	어드민 계정은 일반 계정의 서비스 이용 히스토리를 확인할 수 있어야 한다.	탐지로그 ID, 처리자 ID, 처리 시간	어드민
카메라	카메라 관리	USR-001	가입한 계정	가입한 계정은 승인되기 전까지 서비스에 접근할 수 없어야 한다.		
		USR-002	승인 대기	계정이 승인 대기 중이라면 사용자가 그 사실을 확인할 수 있어야 한다.		
관제	영상 수집	CAM001	영상물 수집	스트리밍되는 카메라로부터 영상을 수집할 수 있어야 한다.		
		CAM002	카메라 목록	등록된 카메라를 목록으로 확인할 수 있어야 한다.	카메라 ID, 소스 타입, 카메라 상태, 소스 주소	
		CAM003	카메라 CRUD	카메라를 등록 및 삭제, 정지 및 활성화 할 수 있어야 한다.		
	탐지 대상	OBSV-001	탐지 대상 등록	영상물에서 탐지하려는 대상을 사용자가 추가할 수 있어야 한다.	탐지용 사진 필요	
		OBSV-002	탐지 대상 정보	탐지하려는 대상에 대한 간략한 정보를 기입할 수 있어야 한다.	프로필 사진, 이름, 나이, 등록 사유	
		OBSV-003	탐지 대상 목록	탐지하려는 대상들을 목록으로 확인할 수 있어야 한다.	프로필 사진, id, 이름, 등록사유, 등록일	
		OBSV-004	목록에서 검색	탐지하려는 대상을 이름 등으로 검색해서 볼 수 있어야 한다.	아이디, 이름	
		OBSV-005	목록에서 필터링	목록을 필터링해서 볼 수 있어야 한다.	최신, 과거, 오름차순, 내림차순	
	실시간 탐지	OBSV-006	탐지 화면	등록된 카메라 화면을 한눈에 확인할 수 있도록 나열되어야 한다.		
		OBSV-007	강조 표시	영상물에 탐지된 대상이 있는 경우 화면에 강조 표시 되어야 한다.		
	히스토리	HST-002	탐지 히스토리	영상물에서 대상이 탐지된 경우 히스토리가 남겨져야 한다.	장소, 시간, 대상, 처리 상태	
		HST-003	탐지 히스토리 확인	사용자가 탐지 히스토리를 검사한 후에 처리된 상태로 표시할 수 있어야 한다.		
		HST-004	히스토리 목록	탐지 히스토리를 목록으로 확인할 수 있어야 한다.	한 페이지에 표시되는 개수 설정	
		HST-005	히스토리 검색	히스토리를 검색할 수 있어야 한다.	대상, 시간	
		HST-006	히스토리 필터링	히스토리를 필터링해서 볼 수 있어야 한다.	최신, 과거	
	지도	MAP-001	지도 표시	발견된 사람의 프로필 사진이 지도에 마커로 찍혀야 한다.		
		MAP-002	정보 표시	마커를 클릭하면 그 사람의 정보를 간략하게 확인할 수 있어야 한다.	프로필 사진, id, 이름, 등록사유, 등록일	
		MAP-003	경로 표시	여러 번 감지된 사람은 이동 경로가 표시되어야 한다.	표기할 대상이 다수일 때, 표시선의 색은 랜덤	
	대시보드	DASB-001	등록된 탐지 대상	서비스에 등록된 탐지 대상 수를 확인할 수 있어야 한다.		
		DASB-002	처리하지 않은 탐지 로그	처리하지 않고 쌓여 있는 탐지 로그 개수를 확인할 수 있어야 한다.		
		DASB-003	승인 대기자	승인 대기중인 사용자 수를 확인할 수 있어야 한다.		
		DASB-004	등록된 카메라	등록된 카메라 수를 확인할 수 있어야 한다.		
		DASB-005	실시간 탐지 중인 화면	탐지가 진행되고 있는 화면이 보여야 한다.		
		DASB-006	다른 카메라 보기	탐지 화면을 다른 카메라의 화면으로 바꿀 수 있어야 한다.		
		DASB-007	지도 표시	최근 발생한 탐지 기록이 지도의 어느 위치에서 발생했는지 볼 수 있어야 한다.		
		DASB-008	최근 탐지된 이벤트	최근 탐지된 이벤트의 목록을 볼 수 있어야 한다.		
		DASB-009	상세 페이지로 연결	각 메뉴를 클릭하면 해당하는 기능의 상세 페이지로 이동되어야 한다.		

기능 명세서 요약



회원 서비스



회원가입

신규 사용자 계정 생성



아이디 중복 확인

기존 계정 존재 여부 검증



로그인

아이디·비밀번호 인증



로그아웃

세션 종료 및 접근 차단



관리자 승인

가입 계정 승인 및 활성화



권한 관리

관리자/관제자 권한 부여 및 변경



계정 조회

회원 목록 및 상세 정보 조회



계정 수정

이메일·전화번호 등 정보 수정



계정 삭제

회원 계정 비활성화 및 삭제



비밀번호 변경

최초 로그인 및 비밀번호 변경



관제 서비스



카메라 등록/수정/삭제

CCTV·드론 카메라 관리



카메라 목록 조회

등록된 카메라 현황 조회



카메라 상태 조회

카메라 연결 및 동작 상태 확인



실시간 영상 스트리밍

실시간 영상 송출



카메라 전환

다중 카메라 화면 전환



AI 객체 탐지

사람 객체 실시간 탐지



얼굴 특징 추출

얼굴 특징 벡터 생성 및 비교



등록 대상 관리

실종자·범죄자 등록 및 관리



등록 대상 검색

등록 대상 정보 검색



지도 위치 표시

탐지 위치 마커 표시



이동 경로 시각화

반복 탐지 대상 이동 경로 표시



실시간 관제 화면

영상·AI 결과 통합 제공



대시보드 현황

카메라·이벤트·대상 통계 제공



이벤트 서비스



이벤트 생성

AI 탐지 시 이벤트 자동 생성



이벤트 저장

탐지 결과 및 메타데이터 저장



이벤트 목록 조회

발생 이벤트 목록 확인



이벤트 상세 조회

탐지 이미지·시간·위치 확인



이벤트 검색

기간·대상·카메라 기준 검색



미확인 이벤트 관리

읽음 여부 및 처리 상태 관리



탐지 이력 조회

대상별 과거 탐지 기록 조회



최근 이벤트 표시

최근 발생 이벤트 대시보드 제공



이동 경로 조회

탐지 대상 이동 경로 확인



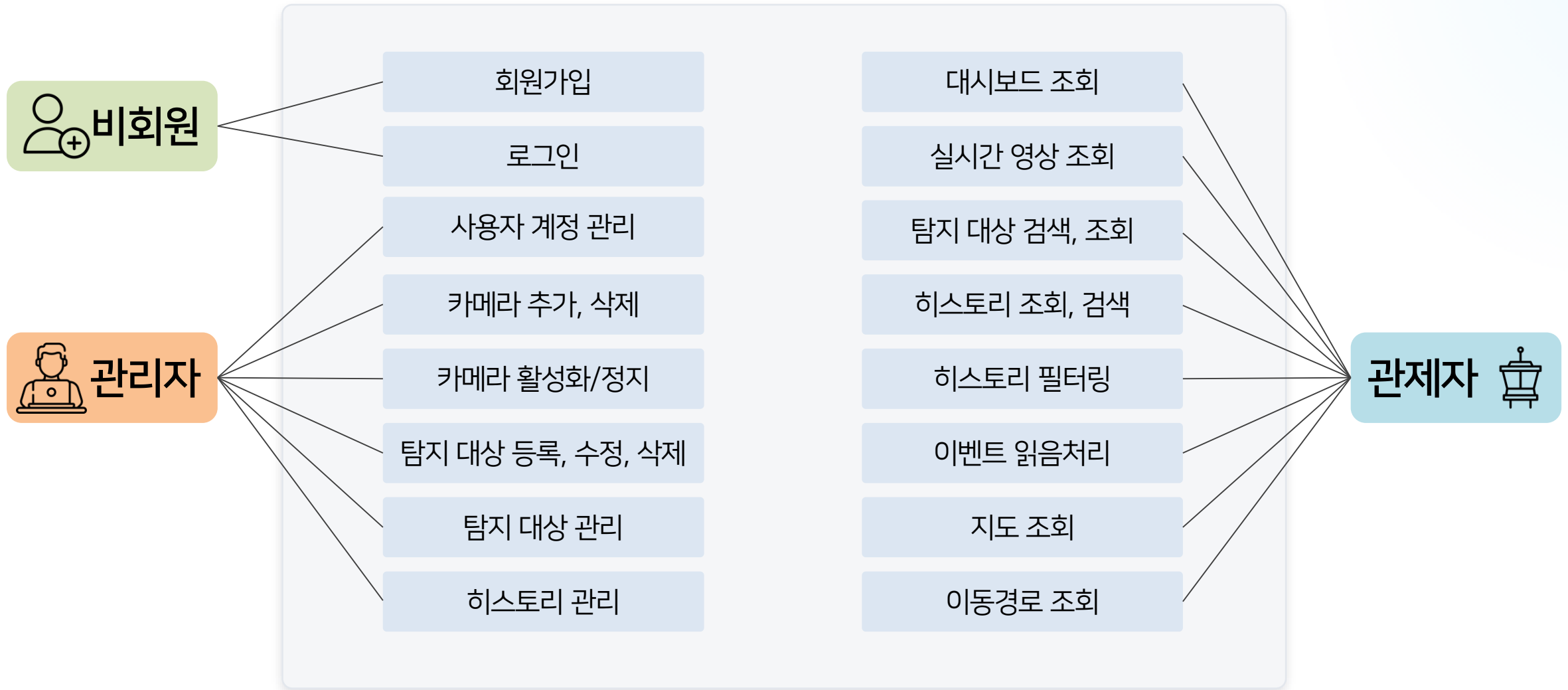
이벤트 통계

일별·대상별 탐지 통계 제공

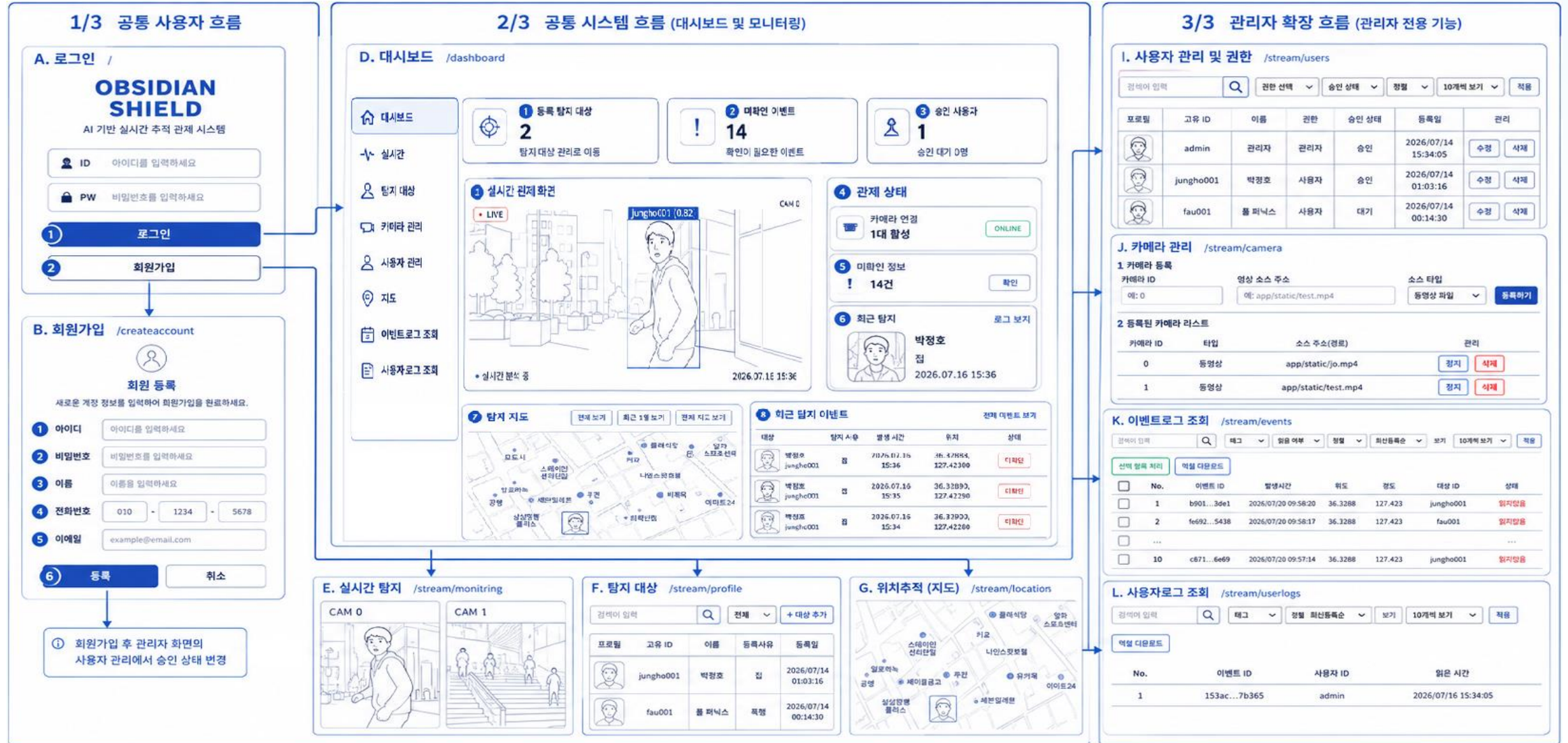
기능 명세서 요약

요구사항 ID	분류	기능명	기능상세
DASB-002	처리하지 않는 탐지 로그	미처리 탐지 로그 조회	처리되지 않은 탐지 로그를 조회한다.
		미처리 탐지 로그 수 표시	처리되지 않은 탐지 로그의 개수를 대시보드에 표시한다.
DASB-003	승인 대기자	승인 대기자 조회	승인 대기 중인 사용자를 조회한다.
		승인 대기자 수 표시	승인 대기 중인 사용자 수를 대시보드에 표시한다.
DASB-004	등록된 카메라	등록된 카메라 조회	현재 등록되어 있는 카메라를 조회한다.
		등록된 카메라 수 표시	등록된 카메라 수를 대시보드에 표시한다.
DASB-005	실시간 탐지 중인 화면	실시간 카메라 조회	현재 활성화된 카메라를 조회한다.
		실시간 탐지 화면 표시	실시간 탐지 영상을 대시보드에 표시한다.
DASB-006	다른 카메라 보기	카메라 목록 조회	등록된 카메라 목록을 조회한다.
		카메라 화면 전환	선택한 카메라의 화면으로 변경한다.
DASB-007	지도 표시	지도 데이터 조회	최근 탐지 위치 정보를 조회한다.
		탐지 위치 표시	최근 탐지 위치를 지도에 표시한다.
DASB-008	최근 탐지된 이벤트	최근 탐지 이벤트 조회	최근 탐지된 이벤트를 조회한다.
		최근 탐지 이벤트 표시	최근 탐지 이벤트를 목록으로 표시한다.
DASB-009	상세 페이지로 연결	상세 페이지 이동	선택한 메뉴의 상세 페이지로 이동한다.

유즈케이스 다이어그램



와이어프레임



3/3 관리자 확장 흐름 (관리자 전용 기능)

I. 사용자 관리 및 권한 /stream/users

검색어 입력
관련 선택
승인 상태
정렬
10개씩 보기
적용

프로필	고유 ID	이름	권한	승인 상태	등록일	관리
	admin	관리자	관리자	승인	2026/07/14 15:34:05	수정 삭제
	jungho001	박정호	사용자	승인	2026/07/14 01:03:16	수정 삭제
	fau001	폴 피닉스	사용자	대기	2026/07/14 00:14:30	수정 삭제

J. 카메라 관리 /stream/camera

1 카메라 등록

카메라 ID 영상 소스 주소 소스 타입

예: 0 예: app/static/test.mp4 동영상 파일 등록하기

2 등록된 카메라 리스트

카메라 ID	타입	소스 주소(경로)	관리
0	동영상	app/static/o.mp4	정지 삭제
1	동영상	app/static/test.mp4	정지 삭제

K. 이벤트로그 조회 /stream/events

검색어 입력
태그
일출 여부
정렬
최근등록순
보기
10개씩 보기
적용

신뢰 항목 처리
역설 다운로드

No.	이벤트 ID	발생시간	위도	경도	대상 ID	상태
1	b901...3de1	2026/07/20 09:58:20	36.3288	127.423	jungho001	일지않음
2	fe692...5438	2026/07/20 09:58:17	36.3288	127.423	fau001	일지않음
...	...	...	...	...	...	...
10	c871...6e69	2026/07/20 09:57:14	36.3288	127.423	jungho001	일지않음

L. 사용자로그 조회 /stream/userlogs

검색어 입력
태그
정렬
최근등록순
보기
10개씩 보기
적용

역설 다운로드

No.	이벤트 ID	사용자 ID	읽은 시간
1	153ac...7b365	admin	2026/07/16 15:34:05

화면별 기능 설명

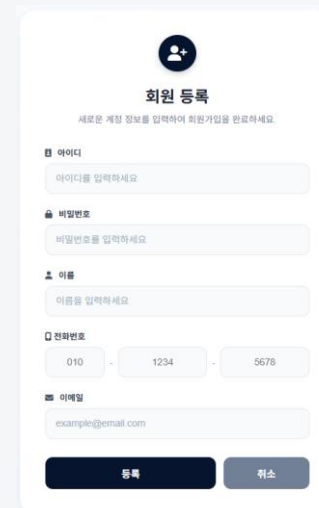
로그인 화면



The login screen for 'OBSIDIAN SHIELD' features a dark blue header with the title and subtitle 'AI 기반 실시간 추적 관제 시스템'. Below the header, there are two input fields: one for 'ID' with a user icon and one for 'PW' with a key icon. Both fields have placeholder text '아이디를 입력하세요' and '비밀번호를 입력하세요' respectively. At the bottom, there are two dark blue buttons: '로그인' (Login) and '회원가입' (Sign Up).

- 아이디 · 비밀번호 공백 검사
- Captcha(자동입력방지) 적용
- 연속 로그인 실패 시 계정 자동 비활성화

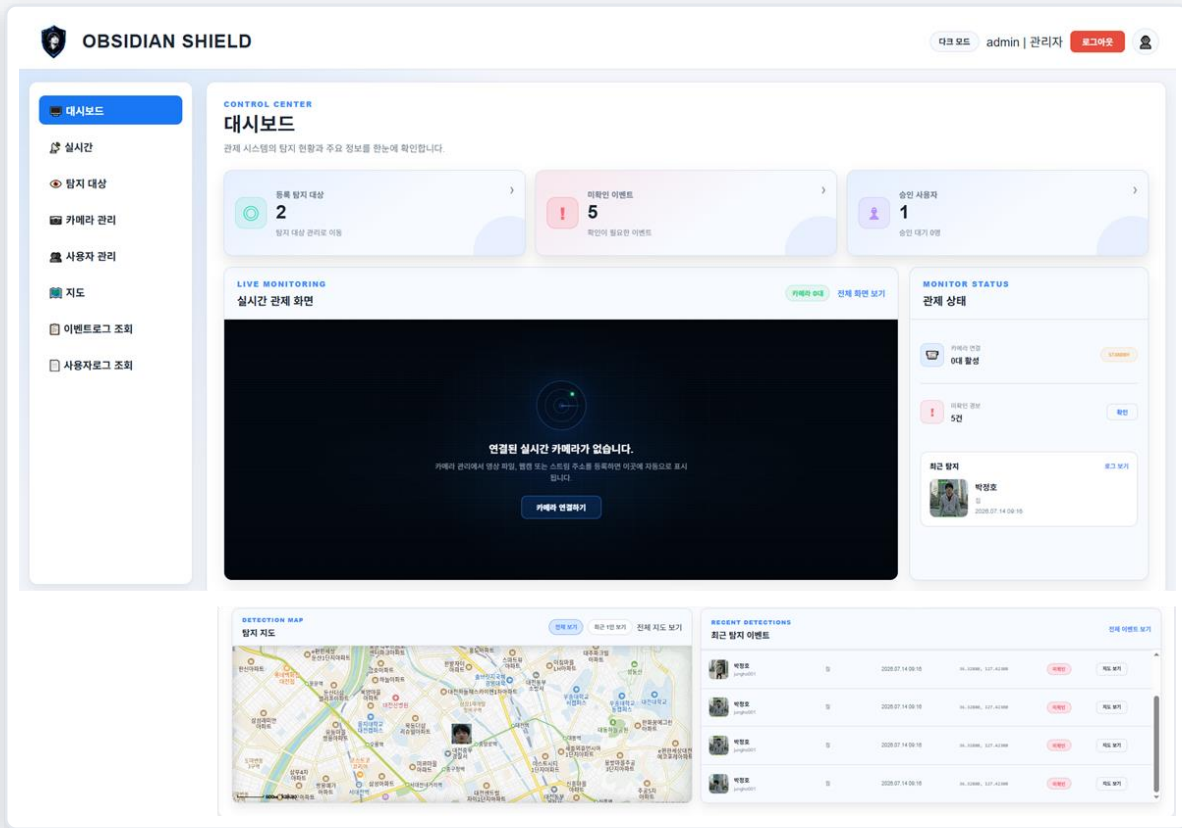
회원가입 화면



The sign-up screen for 'OBSIDIAN SHIELD' has a dark blue header with the title '회원 등록' and subtitle '새로운 계정 정보를 입력하여 회원가입을 완료하세요.'. Below the header, there are four input fields: '아이디' (ID) with a user icon, '비밀번호' (Password) with a key icon, '이름' (Name) with a person icon, and '전화번호' (Phone Number) with a phone icon. The phone number field is split into three parts: '010', '1234', and '5678'. At the bottom, there is an '이메일' (Email) field with the placeholder 'example@email.com' and two dark blue buttons: '등록' (Register) and '취소' (Cancel).

- 아이디 중복 확인
- 비밀번호 8자 이상 및 특수문자 포함 확인
- 전화번호 형식 확인
- 이메일 중복 확인 및 형식 확인
- 입력값 전체 공백 제거

화면별 기능 설명



사이드바

각 관제 메뉴로 빠르게 이동합니다.

상단 통계 위젯

등록 탐지 대상, 미확인 이벤트, 승인 사용자 현황을 실시간 표시합니다.

관제 상태 패널

카메라 연결 및 미확인 경보 등 주요 상태 정보를 자동 표시합니다.

실시간 관제 화면

등록된 카메라의 실시간 영상을 중앙에서 확인할 수 있습니다.

최근 탐지 이벤트

탐지 사유, 시간, 위치 등 이벤트 상세 내용을 실시간으로 제공합니다.

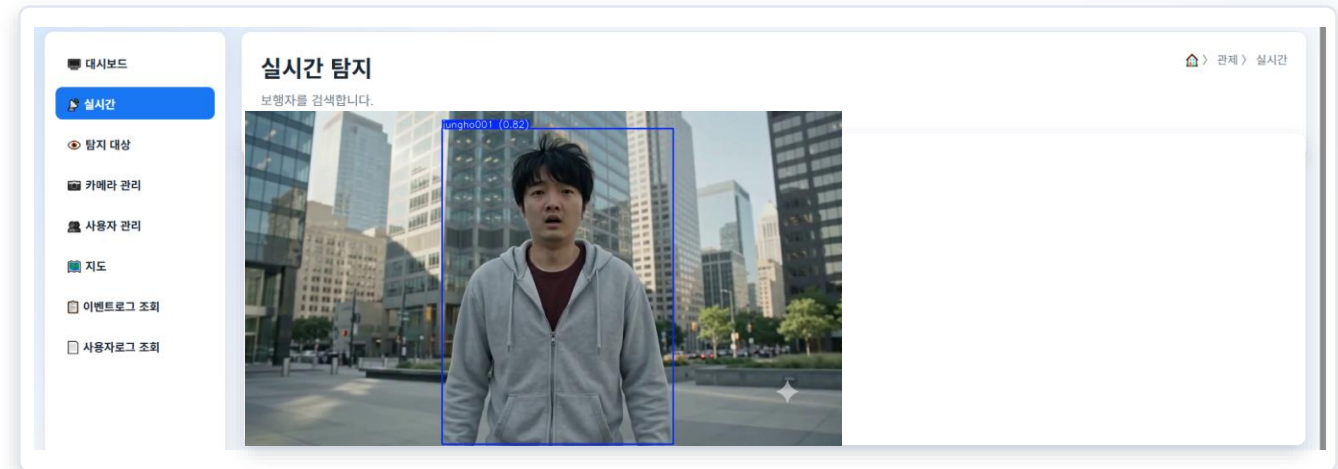
탐지 지도

인원 동선 및 이동 경로를 시각적으로 보여줍니다.

화면별 기능 설명

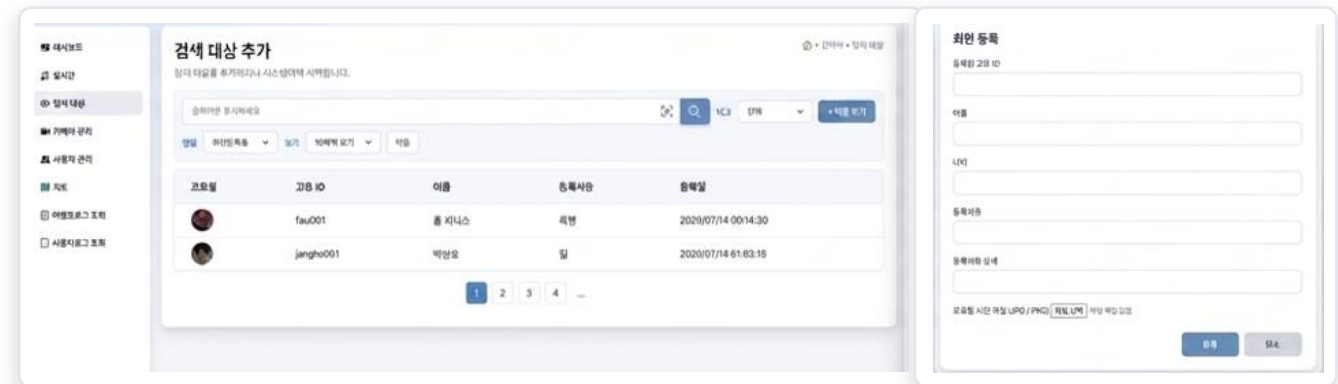
실시간 탐지

- 카메라 등록 시 실시간 화면이 표시됩니다.

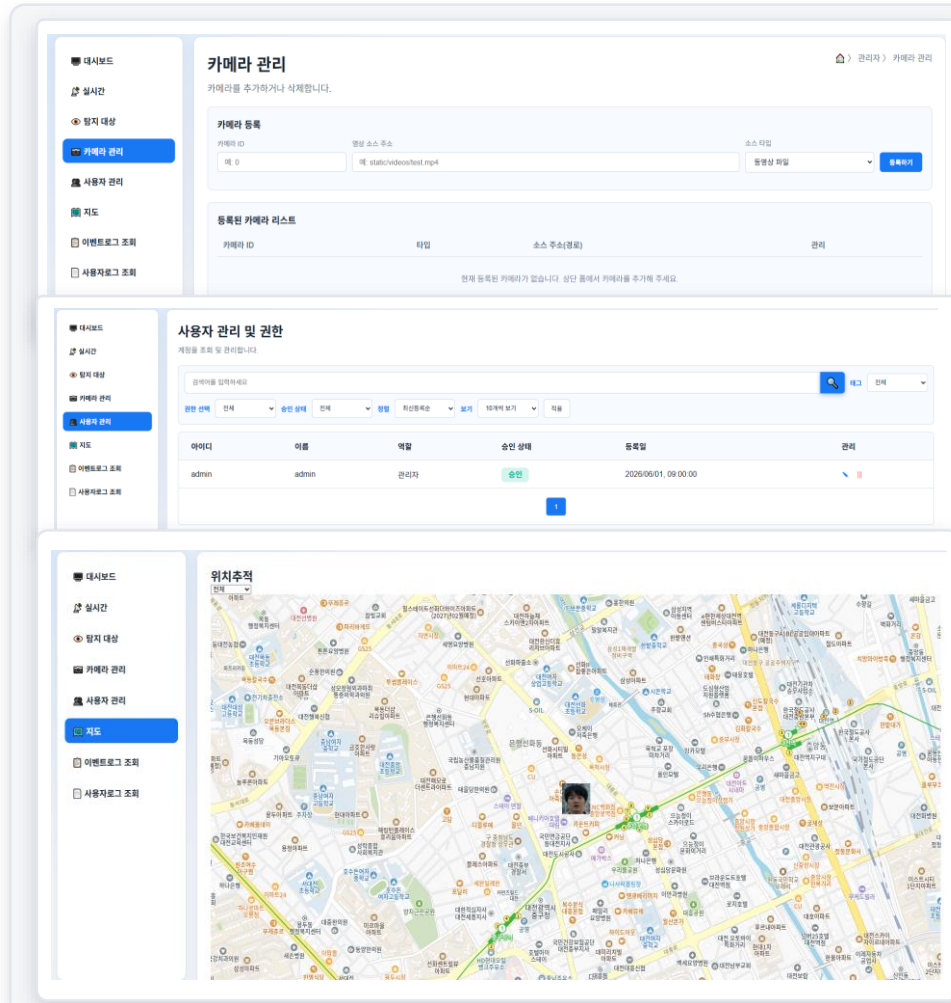


탐지 대상

- 검색 필터 영역 : 아이디, 태그, 정렬, 보기 필터 적용
- 검색 리스트 : 프로필, 고유 ID, 이름, 등록 사유, 등록일 표시
- 대상 추가 : 클릭 시 회원 정보 및 사진 등록



화면별 기능 설명



• 카메라 관리

카메라 등록 박스

카메라 ID, 영상 소스 주소, 소스 타입을 등록

등록된 카메라 리스트

등록 시 카메라 ID, 타입, 소스 주소(경로), 관리로 나열

• 사용자 관리 및 권한

검색 필터 박스

권한 선택, 승인 상태, 정렬 및 보기를 적용하여
사용자 및 권한을 조회 가능

검색 리스트

아이디, 이름, 역할, 승인 상태, 등록일 및 관리로 나열 관리 버튼으로
역할 및 승인 상태를 수정 할 수 있으며 사용자 삭제 가능

• 지도

탐지된 인원의 동선을 파악하여 위치추적이 가능

화면별 기능 설명

이벤트 로그

No.	이벤트 ID	발생 일시	위도	경도	대상ID	상태
1	f1c13745896-4654-bdc5-1ef552201497	2026/07/14, 09:16:30	36.3288	127.423	jungho001	일지않음
2	9e5c3c5-a675-474c-4a2d-02e7f980ab36	2026/07/14, 09:16:30	36.3288	127.423	jungho001	일함
3	83a663745788-4116-8c7c-01343352249	2026/07/14, 09:16:21	36.3288	127.423	jungho001	일함
4	C223343-8918-8818-847b-C70dfe6e1d5	2026/07/14, 09:16:10	36.3288	127.423	jungho001	일지않음
5	56ba3aeb-5cd5-428f-8631-8631v3332e8c	2026/07/14, 09:16:10	36.3288	127.423	jungho001	일지않음

- 검색 필터 : 태그, 읽음 상태, 발생 일시, 정렬 옵션 조합 조회
- 선택 읽음 처리 : 특정 항목 선택 후 일괄 읽음 처리
- 엑셀 다운로드 : 필터링된 로그 데이터 엑셀 파일로 다운로드
- 로그 목록 : 번호, 이벤트 ID, 발생 일시, 위치 좌표, 대상 사용자, 상태 표시

사용자 로그

No.	이벤트 ID	사용자ID	읽은 시간
1	f1c13745896-4654-bdc5-1ef552201497	jungho001	2026/07/14, 09:16:30
2	9e5c3c5-a675-474c-4a2d-02e7f980ab36	jungho001	2026/07/14, 09:16:30
3	83a663745788-4116-8c7c-01343352249	jungho001	2026/07/14, 09:16:20
4	C223343-8918-8818-847b-C70dfe6e1d5	jungho001	2026/07/14, 09:16:30
5	56ba3aeb-5cd5-428f-8631-8631v3332e8c	jungho001	2026/07/14, 09:16:30

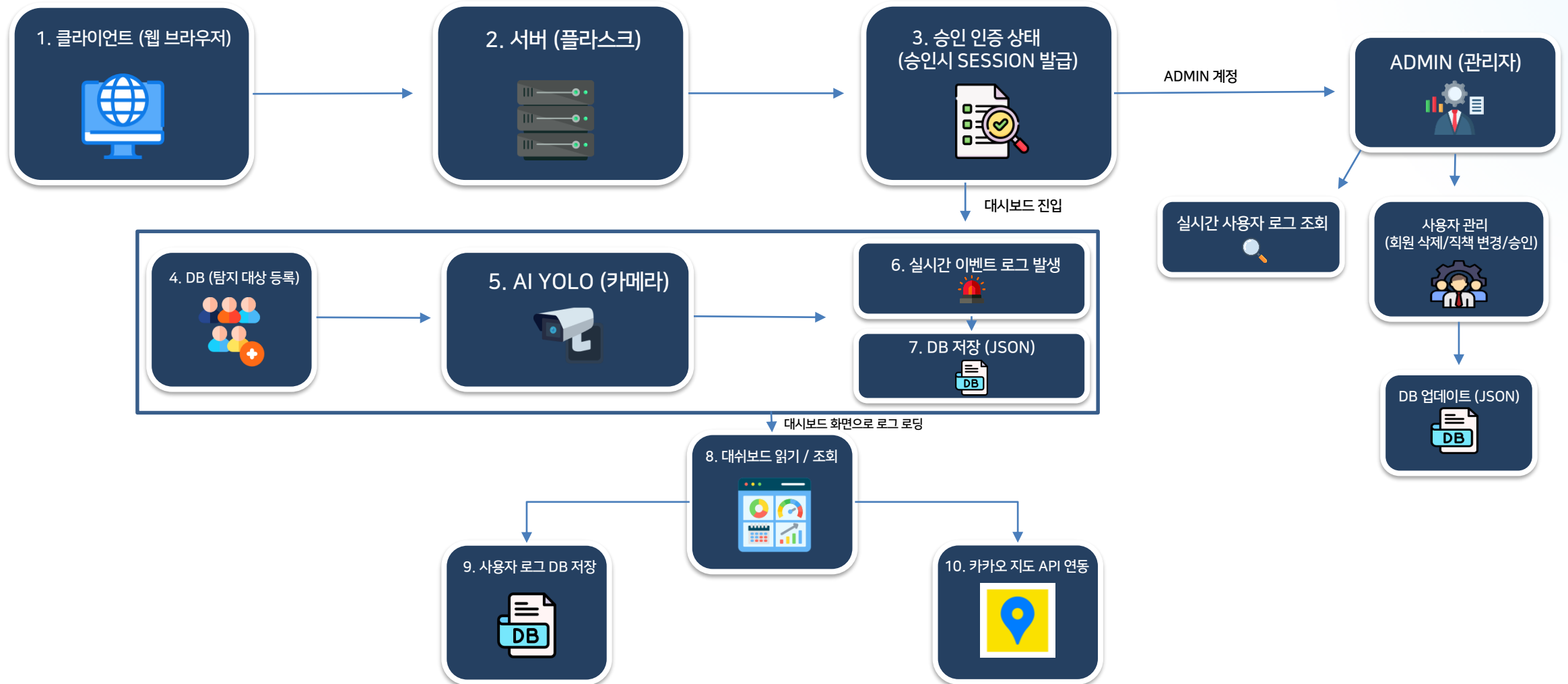
- 사용자 로그 조회 : 태그, 사용자 ID, 읽은 시간, 정렬 옵션으로 상세 조회
- 사용자 활동 목록 : 이벤트 ID, 사용자 ID, 발생 시간 목록 제공
- 엑셀 다운로드 : 사용자 활동 데이터를 엑셀 파일로 추출

OVERVIEW

프로젝트 설계 및 구현

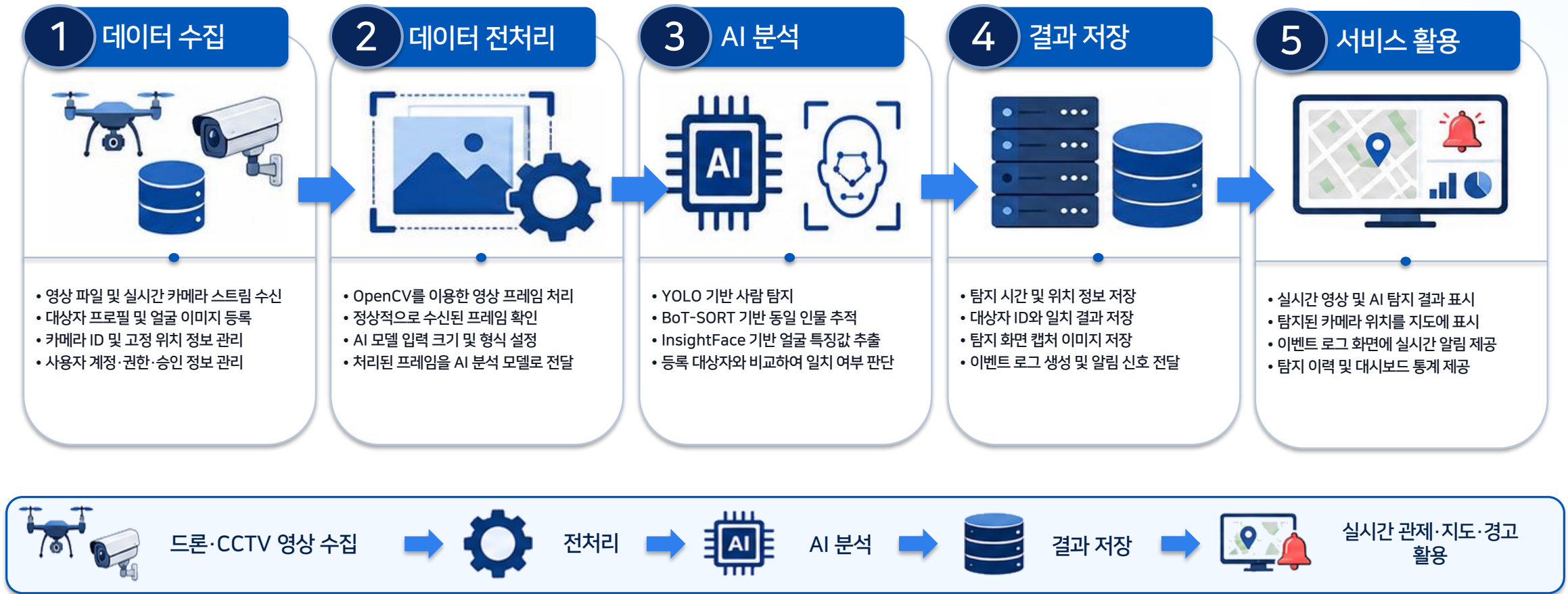
서비스 구성, 데이터 활용, API명세 등 요약

서비스 구성도



프로젝트 흐름도

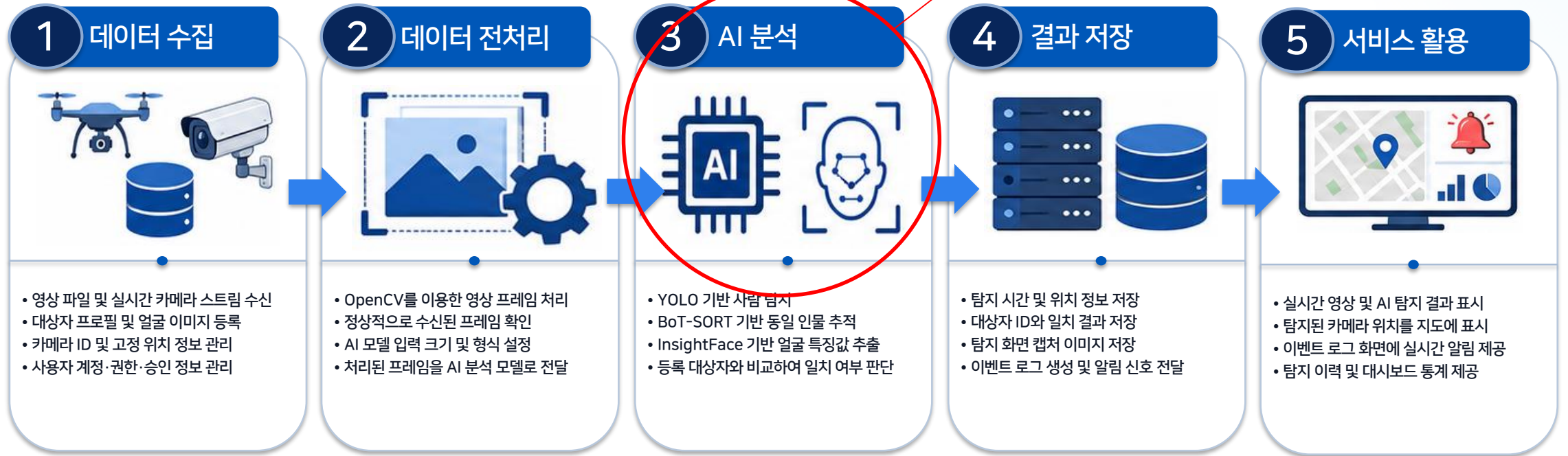
드론·CCTV 영상과 등록 데이터를 수집·분석하여 실시간 관제와 경고 서비스에 활용하는 과정



프로젝트 흐름도

드론·CCTV 영상과 등록 데이터를 수집·분석하여 실시간 관제와 경고 서비스에 활용하는 과정

어떤? 모델을 활용?



사전 학습 AI 모델 활용 방식

1. 공개 모델 기본 상태

다양한 객체 탐지 가능
카메라별 추적 흐름 분리 필요
모든 프레임 얼굴 인식 시 지연 가능
한 장 사진만으로 비교 시 한계

공개 ai → 학습 x, 커스터마이징 o

2. 프로젝트 맞춤 적용



A. YOLO

사람만 탐지하도록 설정

classes=[0], conf=0.4, iou=0.55



B. BoT-SORT

카메라별 Track ID 추적



C. InsightFace

등록 얼굴과 실시간 얼굴 비교

유사도 기준 0.45 적용

프로젝트
목적에 맞게
조정

관제 흐름으로
연결

얼굴 특징 벡터 평균 저장 · 비동기 처리 적용

3. 시스템 반영 결과

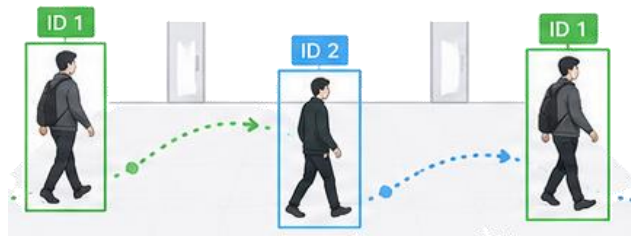
사람 탐지 → 동일 인물 추적 → 얼굴 식별
대시보드와 지도에 결과 반영
경고 표시 및 위치 표시
이벤트 로그와 캡처 이미지 저장



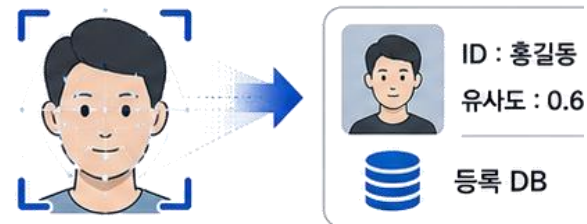
① YOLO 사람 탐지



② BoT-SORT 추적



③ InsightFace 식별



YOLO · 사람 탐지

사람 클래스만 탐지하도록 제한하여 1차 탐지 단계에 활용

무슨 역할을 하나?

- 영상 속 여러 객체 중 사람만 탐지
- 탐지된 사람의 위치 좌표와 영역을 추출
- 다음 단계인 추적 모델로 사람 영역 전달

어떻게 바뀌서 사용했나?

```
_model = YOLO("yolov8n.pt")
_model.overrides["classes"] = [0]
_model.overrides["conf"] = 0.4
_model.overrides["iou"] = 0.55
_model.overrides["imgsz"] = 640
```

- classes=[0]으로 사람만 탐지
- conf, iou, imgsz 값을 프로젝트 환경에 맞게 조정
- 사전 학습 가중치는 그대로 사용

적용 흐름

카메라/드론
영상



YOLO
사람 탐지



사람 영역 추출 후
다음 단계 전달



핵심 정리

YOLO는 재학습하지 않고, 사람만 탐지하도록 설정값을 조정해 1차 탐지 모델로 활용하였다.

BoT-SORT · 동일 인물 추적

탐지된 사람에게 Track ID를 부여하여 이동을 계속 추적

무슨 역할을 하나?

- YOLO가 찾은 사람을 프레임 단위로 연결
- 사람마다 고유한 Track ID 부여
- 같은 사람이 이동해도 동일 인물로 유지
- 추적 결과를 얼굴 식별 단계와 연결

어떻게 바뀌서 사용했나?

```
_trackers[camera_id] = BOTSORT(args=cfg)
tracks = tracker.update(result.bboxes, frame)
```

- 카메라별로 별도의 추적기 생성
- 여러 카메라의 추적 정보가 섞이지 않도록 구성
- 추적 중인 사람의 임시 상태를 관리
- 사전 학습 추적 모델 구조는 그대로 활용

적용 흐름

사람 탐지 결과



Track ID 부여



동일 인물 지속
추적



얼굴 인식 단계
연결

★ 핵심 정리

BoT-SORT는 카메라별 추적기로 구성하여, 같은 사람을 계속 따라가도록 프로젝트 흐름에 맞게 연결하였다.

InsightFace · 얼굴 식별

등록된 대상자 얼굴과 실시간 얼굴을 비교하여 식별

무슨 역할을 하나?

- 사람 영역에서 얼굴을 검출
- 얼굴을 특징 벡터로 변환
- 등록 대상자와 실시간 얼굴을 유사도로 비교
- 일치하면 대상자 ID와 결과를 반환

어떻게 바뀌서 사용했나?

```
app = FaceAnalysis(name="buffalo_l", ... )  
IDENTIFY_THRESHOLD = 0.45
```

- 사전 학습 얼굴 인식 모델 사용
- 등록 얼굴을 특징 벡터로 저장
- 유사도 0.45 이상이면 동일 대상으로 판단
- 모델 재학습 없이 비교 기준만 조정

적용 흐름

얼굴 검출



특징 벡터 추출



등록 얼굴과
유사도 비교



대상자 식별

★ 핵심 정리

InsightFace는 등록된 얼굴 특징값과 실시간 얼굴을 비교하는 방식으로 사용되며, 유사도 기준을 프로젝트에 맞게 적용하였다.

추가 가공 및 시스템 연결

세 모델을 연결하고, 프로젝트 목적에 맞게 처리 로직을 추가

등록 얼굴 데이터 가공

```
mean_vector = new_vector_sum /  
new_count  
new_norm_embedding = mean_vector /  
np.linalg.norm(mean_vector)
```

- 여러 등록 사진의 특징값을 평균 내어 저장
- 한 정보보다 안정적인 얼굴 비교 가능

실시간 처리 방식

- 얼굴 인식을 비동기 처리하여 영상 지연 감소
- 탐지 결과를 일정 주기로 재확인
- 확인된 대상자 정보는 화면에 표시

관제 시스템 연동

- 탐지 결과를 대시보드와 지도에 반영
- 발견 시간·위치·캡처 이미지를 이벤트 로그에 저장
- 경고 표시로 관제자가 빠르게 확인 가능

적용 흐름

영상 입력



YOLO 탐지



BoT-SORT 추적



InsightFace 식별



위치 표시·경고·로그 저장



핵심 정리

우리 시스템은 사전 학습된 AI 모델의 가중치는 그대로 사용하고, 탐지 조건·추적 방식·얼굴 비교 기준·실시간 처리 로직을 프로젝트 목적에 맞게 커스터마이징하여 활용하였다.

문제점 및 해결 방안

사전 학습 AI 모델 활용 과정에서의 주요 문제

사람 탐지 문제

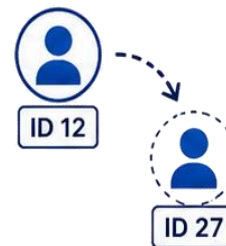


원거리 촬영이나 사람 가림 상황에서는 YOLO가 사람을 놓칠 수 있음

해결 방안

탐지 신뢰도·입력 크기 조정
카메라 해상도·각도 개선
BoT-SORT 추적 정보 활용

Track ID 변경 문제



겹침·재등장 상황에서 동일 인물의 Track ID가 바뀔 수 있음

해결 방안

카메라별 추적기 분리
Track ID별 결과 임시 저장
InsightFace로 재확인

얼굴 인식 환경 문제



측면 얼굴, 작은 얼굴, 어두운 환경, 마스크·안경 착용 시 인식 성능 저하

해결 방안

여러 각도의 얼굴 사진 등록
특징 벡터 평균 저장
유사도 기준 적용
일정 시간 후 재인식

실시간 처리 지연 문제



탐지·추적·얼굴 인식을 동시에 수행하면 영상 지연이 발생할 수 있음

해결 방안

얼굴 인식 비동기 처리
식별된 사람은 인식 주기 증가
중복 분석 감소
이벤트 로그 저장 간격 설정

| 모델 사용 결과

YOLO	사람 탐지하도록 설정해 불필요한 객체 탐지를 줄였다
BoT-SORT	Track ID를 부여해 동일 인물의 이동을 계속 추적했다.
InsightFace	등록된 얼굴과 실시간 얼굴을 비교해 대상자를 식별했다.
비동기 처리	중복 분석과 영상 지연을 줄여 실시간 결과를 안정적으로 제공했다.

YOLO 탐지 → BoT-SORT 추적 → InsightFace 식별 → 실시간 결과 제공

API 명세서 요약



Requests



Multipart/
form-data

POST:/stream/pro
file/

Files: profile, face
Fields: action, name,
etc...



Query
Parameter

GET:/stream/video_f
eed/

Fields: cam_id



SSE
Connect

GET:/event_log/strea
m_log



Response



HTML, JSON
Redirect

{ "result": "success",
"profiles": etc... }



multipart/x
-mixed-rep

Content-Type: image/jpeg
+ frame_bytes



text/event-
stream

"data: new\\n\\n"

API 명세서 요약

모듈	기능명	HTTP Method	엔드포인트	Request	Response	설명
Stream	모니터링 메인 화면	GET	/stream/monitoring	-	HTML (Page)	실시간 영상 관제 모니터링 메인 화면 반환
Stream	카메라 제어 및 관리	GET / POST	/stream/camera/	POST Form: action(add/start/stop/delete), cam_id, src_path, src_type	HTML / Redirect	카메라 등록, 스트리밍 시작/중지 및 삭제 제어
Stream	관제 프로필(타겟) 관리	GET / POST	/stream/profile/	Query: search_keyword, search_tag, sort_order, page, per_page POST Multipart: action(add/update/face_encode/delete), id, name, age, description_short, description_long, profile_img, face_img	HTML / Redirect	관제 대상 프로필 CRUD 및 얼굴 특징점(Face Encoding) 등록
Dashboard	대시보드 메인	GET	/dashboard	Query: camera_id (선택)	HTML (Page)	시스템 관제 대시보드 화면 반환 (통계, 최근 이벤트, 지도)
Dashboard	대시보드 실시간 갱신	GET	/dashboard/refresh	Query: camera_id, last_seen_mtime	JSON: {success, changed, html, stats, latest_event, map_data, event_logs_mtime}	대시보드 변경 사항 감지 및 부분 HTML/데이터 실시간 전달
Event Log	이벤트 로그 엑셀 내보내기	GET	/event_log/export_event_data	-	File (xlsx)	전체 이벤트 로그를 Excel 파일(event_logs.xlsx)로 다운로드
Event Log	이벤트 로그 추가	POST	/event_log/add_event	JSON: 이벤트 데이터 객체	JSON: {result: 'success'}	신규 관제 이벤트 로그 데이터 추가
Event Log	이벤트 캡처 이미지 조회	GET	/event_log/detail/<event_id>	Path: event_id	JSON: {result, image: '/static/...'}	해당 이벤트의 캡처 이미지 static URL 반환
Event Log	이벤트 로그 선택 읽음 처리	POST	/event_log/checked_event_log	JSON: {ids: ['id1', 'id2']}	JSON: {result: 'success'}	선택한 이벤트 로그들을 읽음 처리 (세션 로그인 필요)
Event Log	실시간 이벤트 알림 (SSE)	GET	/event_log/stream_log	-	text/event-stream	Server-Sent Events를 통한 신규 이벤트 발생 실시간 알림
Event Log	신규 이벤트 로그 데이터 조회	GET	/event_log/new	Query: log_id	JSON: [New Event Objects]	지정한 시점 이후 발생한 신규 이벤트 리스트 반환

| 주요 함수

1. 사용자 관리



`make_member()`

회원가입 시 하나의 회원 객체(JSON)를 생성하면서, 선택한 역할에 따라 권한 목록 생성



`apply_permissions()`

특정 계정에 권한을 추가하고, 중복 추가 없음

2. 영상 입력



`_capture_loop()`

카메라 영상을 실시간으로 읽는 백그라운드 스레드



`_read_frame()`

Queue에서 최신 프레임을 하나씩 반환



`release()`

동영상 스레드를 완전히 종료하고 비디오 자원을 해제

| 주요 함수

3. AI 분석



track_identified()

YOLO 객체 탐지, 비동기 얼굴인식, 재인식 주기 제어, 중복 요청 방지, 실시간 이벤트 생성, 메모리 관리



identify()

얼굴 특징 추출, 얼굴 특징 비교, 최고 유사도 선택, Threshold 적용 > 임계치 미만은 미인식 처리

4. 이벤트 처리



add_event()

이벤트 로그 생성, JSON 저장, SSE 웹으로 실시간 알림



connectSSE()

브라우저에서 이벤트 수신, EventSource 연결 유지, 새 이벤트를 실시간 데이터로 수집

| 주요 함수

5. 서비스 화면



get_dashboard_data()

대시보드의 전체 데이터를 통합해 하나의 객체로 반환, 실시간 집계



get_map_data()

지도 표시 데이터 생성, Target별 로그 그룹화, 사람별 이동 경로 생성, 최신 위치 추출, 로그 샘플링



_make_recent_events()

최신 이벤트 생성, 최신 이벤트 N개 추출, 대시보드용으로 데이터 가공



renderDashboardMap()

카카오맵 렌더링, 지도 API 초기화, 예외 처리, 렌더링 옵션 적용 > 자동 포커스 여부 설정

OVERVIEW

시연



프로그램 시연(Obisidian Shield)

| 시연 동영상

OVERVIEW

질의응답(Q&A)

OVERVIEW

자체 평가 및 향후 개선 방향

성과, 보완점, 개선 계획, 향후 확장 방향

| 프로젝트 성과 / 아쉬운 점 / 개선 계획



프로젝트 성과

AI 기반 관제 구현

객체 탐지

얼굴 식별

실시간 알림

이동경로 시각화



아쉬운 점

데이터셋 부족

대규모 환경 미검증



개선 계획

AI 정확도 향상

데이터 확대

모델 최적화

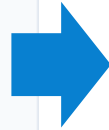
UI 개선

| 향후 확장 방향



현재 시스템

AI 객체 탐지
얼굴 식별
객체 추적
이벤트 로그
웹 관제 시스템



기능 고도화

이상행동 AI 분석
다중 CCTV 자동 연계
모바일 실시간 알림
클라우드 기반 관제
위험지역 분석 및 예측



최종 목표

AI Smart Surveillance Platform
"예방 중심의 스마트 통합 관제 시스템"

감사합니다!!